03

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

# Mol, gazy i stechiometria reakcji

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

**50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych**

Część A: 77 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 118 pkt

bilans masy; wzory; substrat ograniczający; wydajność; gaz doskonały

Pazdro: Część 1, rozdział 5

Podstawa programowa: I.1-2, I.5-8

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

# Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

## 03.01 / 1 pkt

1. Liczba cząsteczek; każdy mol zawiera stałą Avogadra cząsteczek.

## 03.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; odpowiednio 2 i 3 mole atomów.

## 03.03 / 2 pkt

1. Jeden wzór zawiera 12 atomów O, n(O) = 12·0,40

2. 4,8 mol atomów O.

## 03.04 / 2 pkt

1. m=0,25·44=11,0 g

2. N=0,25·6,02·$10^{23}$=1,505·$10^{23}$ cząsteczek.

## 03.05 / 2 pkt

1. M = 80 g/mol, masa N w molu = 28 g

2. 35,0%.

## 03.06 / 2 pkt

1. Dla 100 g: n(C):n(H):n(O) = 40/12:6,67/1:53,33/16 ≈ 1:2:1

2. $CH_2O$.

## 03.07 / 2 pkt

1. M($CH_2O$) = 30, mnożnik 180/30 = 6

2. $C_6H_{12}O_6$.

## 03.08 / 2 pkt

1. n(C)=0,030 mol, n(H)=0,060 mol; m(O)=0,90-0,36-0,06=0,48 g, n(O)=0,030 mol

2. $CH_2O$.

## 03.09 / 2 pkt

1. n(Cu)=0,10 mol, n(O)=1,6/16=0,10 mol

2. CuO.

## 03.10 / 2 pkt

1. Udział wody = 90/250

2. $m(H_2O)=9,0$ g.

## 03.11 / 2 pkt

1. $n(soli)=6/120=0,050$ mol; $n(H_2O)=6,3/18=0,35$ mol

2. $x=7$.

## 03.12 / 1 pkt

1. $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$.

## 03.13 / 2 pkt

1. $C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$

2. 0,60 mol $O_2$.

## 03.14 / 2 pkt

1. $n(CaCO_3)=10/100=0,100$ mol; $n(CO_2)=0,100$ mol

2. $V=2,24$ $dm^3$.

## 03.15 / 2 pkt

1. $n(H_2)=4,48/22,4=0,20$ mol; $n(Zn)=0,20$ mol

2. $m(Zn)=13,0$ g.

## 03.16 / 2 pkt

1. $n(H_2)=2,0$ mol, $n(O_2)=0,50$ mol; ogranicza $O_2$

2. $n(H_2O)=1,0$ mol, $m=18,0$ g.

## 03.17 / 2 pkt

1. $N_2+3H_2\rightarrow 2NH_3$; ogranicza $H_2$, $n(NH_3)=0,40$ mol

2. zużyto 0,20 mol $N_2$, pozostało 0,10 mol.

## 03.18 / 2 pkt

1. Teoretycznie $20/100\cdot 56=11,2$ g CaO

2. wydajność $8,8/11,2\cdot 100\%=78,6\%$.

## 03.19 / 2 pkt

1. Teoretyczna masa $CaO=11,2/0,80=14,0$ g

2. $m(CaCO_3)=14/56\cdot 100=25,0$ g.

## 03.20 / 2 pkt

1. m($CaCO_3$)=20,0 g, n=0,200 mol
2. V($CO_2$)=4,48 $dm^3$.

## 03.21 / 2 pkt

1. $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$; ogranicza $Ag^+$, n(osadu)=0,10 mol
2. m=14,35 g.

## 03.22 / 2 pkt

1. V=nRT/p
2. V=12,465 $dm^3$, około 12,5 $dm^3$.

## 03.23 / 2 pkt

1. n=pV/(RT)=200/(8,31·300)
2. n=0,0802 mol.

## 03.24 / 2 pkt

1. M=d·Vm=1,25·22,4
2. 28,0 g/mol.

## 03.25 / 2 pkt

1. d_wzgl=M(gazu)/M($H_2$)
2. M=44 g/mol.

## 03.26 / 2 pkt

1. n(C):n(H)=85,7/12:14,3/1≈1:2, wzór empiryczny $CH_2$
2. mnożnik 42/14=3, $C_3H_6$.

## 03.27 / 2 pkt

1. x+y=5,6, x+2y=8,4
2. $CH_4$: 2,8 $dm^3$, $C_2H_6$: 2,8 $dm^3$.

## 03.28 / 2 pkt

1. Cu nie reaguje; n(Mg)=n($H_2$)=0,20 mol, m(Mg)=4,8 g
2. 48,0% Mg.

## 03.29 / 2 pkt

1. Potrzeba 2·0,10=0,20 mol NaOH

2. brakuje 0,050 mol NaOH.

## 03.30 / 2 pkt

1. n(Mg)=0,25 mol, zużywa 0,125 mol $O_2$=4,0 g

2. m(MgO)=10,0 g, m($O_2$ poz.)=4,0 g.

## 03.31 / 1 pkt

1. 22,4 dotyczy warunków normalnych; należy zastosować pV=nRT dla podanych warunków.

## 03.32 / 1 pkt

1. Nie; ta objętość molowa jest przybliżeniem dla gazów, nie dla ciał stałych i cieczy.

## 03.33 / 1 pkt

1. Powstający $CO_2$ opuszcza naczynie; w bilansie trzeba uwzględnić masę gazu.

## 03.34 / 2 pkt

1. Teoretycznie 2,4/24·40=4,00 g; wydajność 90,0%

2. 110% wskazywałoby np. wilgoć lub zanieczyszczenie produktu, a nie rzeczywistą wydajność czystego produktu.

## 03.35 / 2 pkt

1. n($CO_2$)=2,2/44=0,050 mol, m($CaCO_3$)=5,0 g

2. 50,0% masowych.

## 03.36 / 2 pkt

1. Wydajność łączna=0,80·0,75=0,60

2. n(C)=0,060 mol.

## 03.37 / 2 pkt

1. n($Ag^+$)=0,020, n($Cl^-$)=0,010 mol, więc 0,010 mol AgCl

2. pozostałe 0,010 mol $Ag^+$ w 0,200 $dm^3$: 0,050 mol/$dm^3$.

## 03.38 / 2 pkt

1. Teoretycznie 0,30 mol $O_2$, czyli 6,72 $dm^3$

2. wydajność 80,0%.

## 03.39 / 2 pkt

1. Udział $CO_2$=0,10/0,40=25%
2. M_śr=(0,1·44+0,3·28)/0,4=32 g/mol.

## 03.40 / 4 pkt

1. a) Mg + 2HCl → $MgCl_2$ + $H_2$; Cu nie reaguje
2. b) n($H_2$)=2,24/22,4=0,100 mol, n(Mg)=0,100 mol
3. c) m(Mg)=2,40 g: 48,0% Mg i 52,0% Cu
4. d) utrata gazu zaniżyłaby n(Mg) i jego obliczony procent.

# Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

## 03.41 / Analiza gazu powstałego z mieszaniny metali / 4 pkt

### 03.41.1 (2 pkt)

$Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2$; n(Mg)=2,24/22,4=0,100 mol, m=2,40 g.

### 03.41.2 (1 pkt)

40,0% Mg i 60,0% Cu.

### 03.41.3 (1 pkt)

Przypisanie całego gazu $H_2$ zawyżyłoby liczbę moli $H_2$ i obliczoną zawartość Mg.

## 03.42 / Spalanie związku organicznego / 5 pkt

### 03.42.1 (2 pkt)

n(C)=2,20/44=0,0500 mol; n(H)=2·0,90/18=0,100 mol.

### 03.42.2 (2 pkt)

m(O)=1,50-0,60-0,10=0,80 g, n(O)=0,0500; $CH_2O$, a przy M=60 wzór $C_2H_4O_2$.

### 03.42.3 (1 pkt)

Nie; obydwa mają $C_2H_4O_2$ i takie same produkty spalania na mol.

## 03.43 / Substrat ograniczający na wykresie / 4 pkt

### 03.43.1 (2 pkt)

$H_2$ ogranicza; maksimum $NH_3$=2·0,90/3=0,60 mol.

### 03.43.2 (1 pkt)

n=0,80·0,60=0,48 mol; m=8,16 g.

### 03.43.3 (1 pkt)

Zużyto $N_2$=0,24 mol i $H_2$=0,72 mol; zostało $N_2$=0,16, $H_2$=0,18 mol.

## 03.44 / Hydrat ustalany z krzywej ogrzewania / 4 pkt

### 03.44.1 (2 pkt)

n($CuSO_4$)=8,00/160=0,0500 mol; n($H_2O$)=4,50/18=0,250 mol.

### 03.44.2 (1 pkt)

x=0,250/0,0500=5, $CuSO_4\cdot 5H_2O$.

### 03.44.3 (1 pkt)

Zaniży się: końcowa masa przypisana $CuSO_4$ wzrośnie, a obliczona masa utraconej wody zmaleje.

## 03.45 / Objętość gazu poza warunkami normalnymi / 4 pkt

### 03.45.1 (2 pkt)

n=pV/(RT)=0,0200 mol; M=1,16/0,0200=58,0 g/mol.

### 03.45.2 (1 pkt)

Nie, M($CH_4$)=16 g/mol, a z danych wynika 58,0 g/mol.

### 03.45.3 (1 pkt)

Nie; T i p są inne niż warunki normalne, dlatego zastosowano równanie Clapeyrona.

## 03.46 / Tlen i wodór po reakcji / 4 pkt

### 03.46.1 (2 pkt)

$H_2$ ogranicza; powstaje 0,30 mol $H_2O$, pozostaje 0,050 mol O 2.

### 03.46.2 (1 pkt)

5,40 g $H_2O$; 1,12 $dm^3$ O 2.

### 03.46.3 (1 pkt)

Początkowo 0,30·2+0,20·32=7,00 g; końcowo 5,40+0,050·32=7,00 g.

## 03.47 / Skład mieszaniny węglowodorów / 4 pkt

### 03.47.1 (2 pkt)

x+y=0,300; x+2y=0,400; x($CH_4$)=0,200, y($C_2H_6$)=0,100 mol.

### 03.47.2 (1 pkt)

Etan 33,3%; m=0,200·16+0,100·30=6,20 g.

### 03.47.3 (1 pkt)

n(O 2)=2·0,200+3,5·0,100=0,750 mol; V=16,8 $dm^3$.

## 03.48 / Oznaczenie czystości wapienia / 4 pkt

### 03.48.1 (2 pkt)

n($CO_2$)=4,40/44=0,100 mol, m($CaCO_3$)=10,0 g; 80,0%.

### 03.48.2 (1 pkt)

$CaCO_3+2H^+ \rightarrow Ca^{2+}+CO_2+H_2O$; minimum 0,200 mol $H^+$.

### 03.48.3 (1 pkt)

Wydzielanie gazu może ustać także z powodu wyczerpania $H^+$; potrzebna informacja o jego nadmiarze.

## 03.49 / Analiza wagowa osadu / 4 pkt

### 03.49.1 (2 pkt)

n(AgCl)=0,00500 mol=n($Cl^-$); c=0,00500/0,0500=0,100 mol/$dm^3$.

### 03.49.2 (1 pkt)

Przemywanie usuwa rozpuszczone domieszki, a suszenie usuwa zmienną ilość wody.

### 03.49.3 (1 pkt)

Masa innych osadów zostałaby przypisana AgCl, zwykle zawyżając obliczone stężenie $Cl^-$.

## 03.50 / Dwa etapy syntezy / 4 pkt

### 03.50.1 (2 pkt)

n(B)=0,400 mol; eta 2=0,300/0,400·100%=75,0%.

### 03.50.2 (1 pkt)

60,0%=0,80·0,75·100%; etap drugi działa tylko na ilości produktu uzyskanej w pierwszym.

### 03.50.3 (1 pkt)

n(A)=0,600/0,60=1,00 mol.